

RI402

Dizajn kompajlera

dr.sc. Edin Pjanić

Pregled predavanja

- Sintaksom upravljana šema prevođenja
 - Primjeri za S- i L-atributsku definiciju
 - Bottom-up parser
- Sintaksno stablo

Sintaksno upravljana šema prevođenja

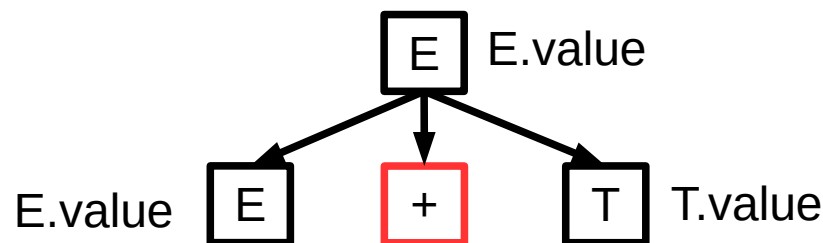
- SDT – syntax-directed translation scheme.
- Jedan od načina implementacije SDD je SDT.
- Sastoji se od:
 - Kontekstno-slobodne gramatike (CFG),
 - Programskih fragmenata ugrađenih u tijela produkcija.
- Programski fragmenti se zovu *semantičke akcije*.
- Tokom parsiranja, semantička akcija u tijelu produkcije biva izvršena čim parser prepozna simbol (produkciju) koji se nalazi lijevo od akcije, odnosno čim se izvrši redukcija.
- U implementaciji SDT koristi se stack (semantički stek) za čuvanje vrijednosti atributa čvorova stabla parsiranja, odnosno simbola korištenih u produkcijama.
- Generička implementacija:
 - Izgradnja stabla parsiranja tokom parsiranja
 - Naknadni obilazak stabla parsiranja (preorder) i izvođenje potrebnih akcija

simboli:	A	B	C	D
sem. vr.:	?	?	?	?

SDT za S-atributsku definiciju (SDD)

- Najjednostavnija implementacija SDD.
- Koristi se kod bottom-up gramatike (parser).
- Implementacija tokom parsiranja, bez izgradnje stabla parsiranja.
- Sve semantičke akcije su na desnom kraju svih produkcija
 - postfix šema prevođenja (*postfix SDT*)

$$E \rightarrow E_1 + T \quad \{ E.value = E_1.value + T.value \}$$



Primjer SDT za S-atributsku definiciju

$S \rightarrow E \text{ '\n'}$	$\{ \text{print}(E.val); \}$
$E \rightarrow E_1 + E_2$	$\{ E.val = E_1.val + E_2.val; \}$
$E \rightarrow E_1 - E_2$	$\{ E.val = E_1.val - E_2.val; \}$
$E \rightarrow (E_1)$	$\{ E.val = E_1.val; \}$
$E \rightarrow \text{num}$	$\{ E.val = \mathbf{num.lexval}; \}$

Yacc (Bison) implementacija:

```
prog:
    expr '\n'      { printf("Rezultat: %d\n", $1); }
    ;
expr:
    expr '+' expr   { $$ = $1 + $3; }
    | expr '-' expr { $$ = $1 - $3; }
    | '(' expr ')'   { $$ = $2 ; }
    | NUM
    ;
```

Objašnjenje steka na tabli

Bison: union

- Semantičke vrijednosti na semantičkom steku ne moraju biti istog tipa.
- Tipovi koji se mogu pojaviti na semantičkom steku se u bisonu definišu pomoću **%union**. Primjer:

```
%union
{
    int int_val;
    char * str_val;
    double dbl_val;
    CUSTOM custom_val;
}
```

- Bison mora znati tip semantičke vrijednosti svakog simbola gramatike. Ako koristimo uniju za semantičke vrijednosti onda tip semantičke vrijednosti svakog simbola definišemo pomoću

%type <član unije> simboli_gramatike

Primjer:

```
%type <int_val> NUM expression expressions
%type <custom_val> somesymbol
%type <str_val> desc STR
```

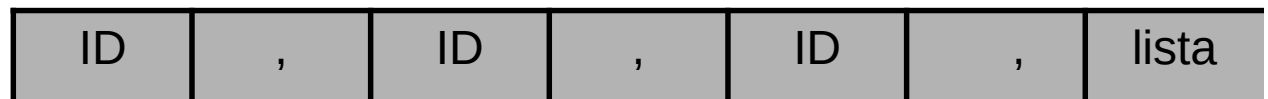
- Kao što smo vidjeli, unutar semantičkih akcija možemo napisati proizvoljan kod:
 - Ispis na ekranu ili u fajl
 - Proračun atributa (vrijednosti) od interesa
 - Generisanje sintaksnog stabla
 - Unos simbola u tabelu simbola
 - Ostalo

Diskusija o rekurziji u gramatici

- Rekurzija u BNF gramatici se koristi da bi se obezbijedilo ponavljanje.
- Primjer: lista varijabli može se opisati na dva načina (lijevo i desno rekurzivnom gramatikom)
 - a, b, c, d
 - $a + b + c + d + e$
 - Koje su posljedice korištenja jednog i drugog načina?

$\text{lista} \rightarrow \text{ID}, \text{lista}$

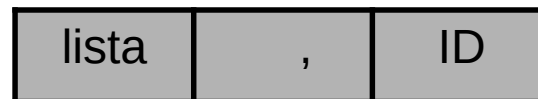
$\text{lista} \rightarrow \text{ID}$



ili

$\text{lista} \rightarrow \text{lista}, \text{ID}$

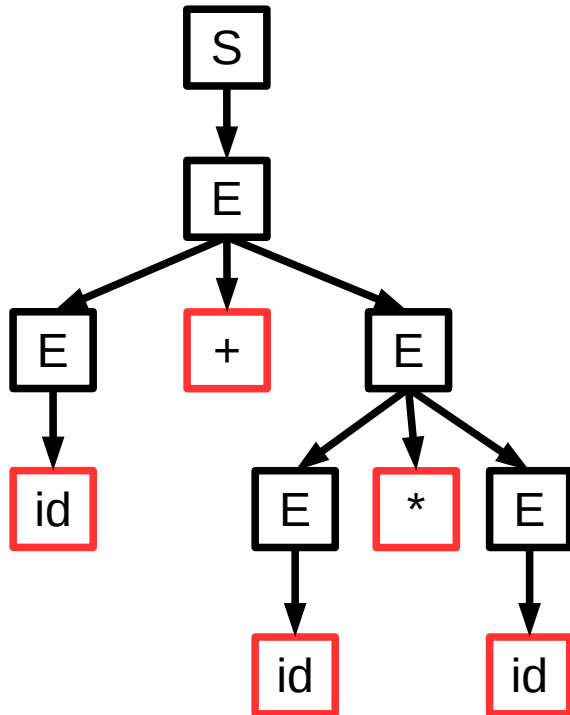
$\text{lista} \rightarrow \text{ID}$



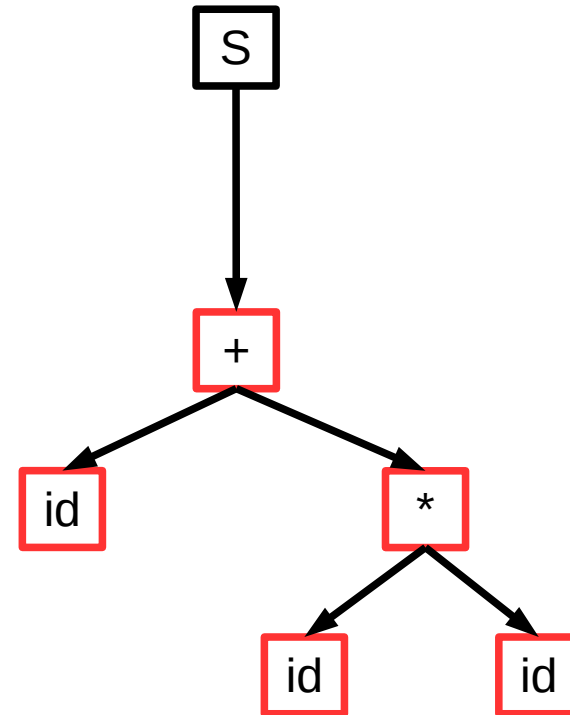
Sintaksno stablo

- Apstraktno sintaksno stablo – abstract syntax tree (AST).
- Struktura u kojoj, za neki izraz, svaki unutrašnji čvor predstavlja operator (operaciju) a djeca su operandi operacije.
- Razlikuje se od stabla parsiranja u tome što se u AST nalaze samo oni čvorovi koji su zaista potrebni za evaluaciju izraza.

Stablo parsiranja



Sintaksno stablo



Primjer generisanja sintaksnog stabla (SDD)

- Bottom-up gramatika:

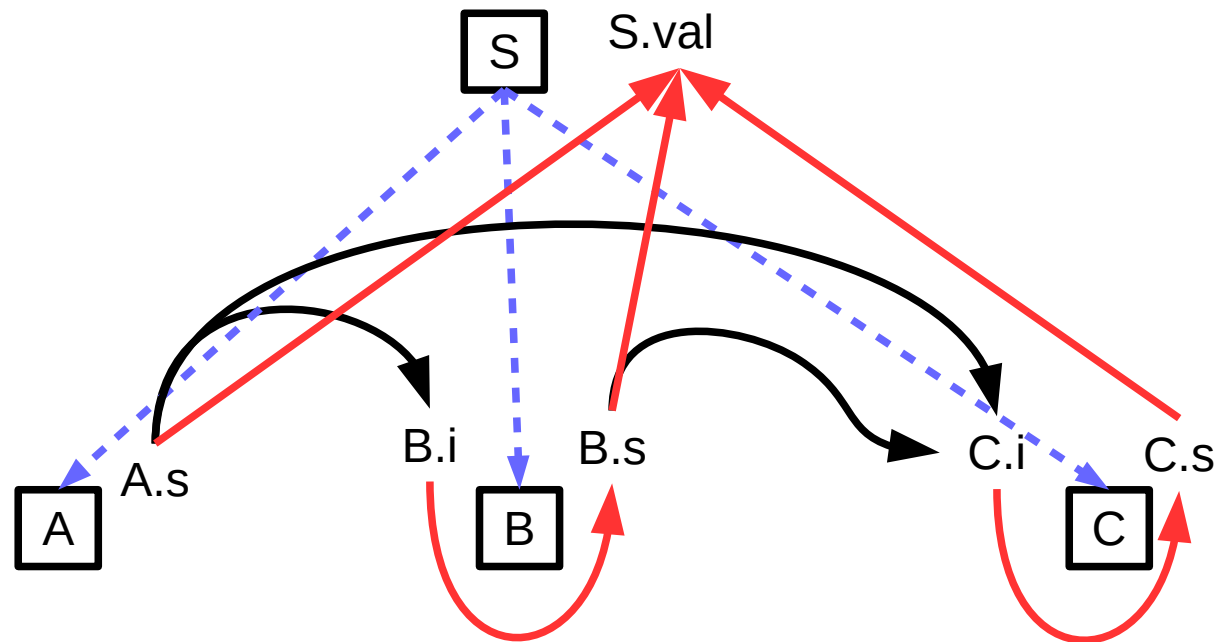
$E \rightarrow E_1 + T$	$E.node = \text{new Node}('+', E_1.node, T.node);$
$E \rightarrow E_1 - T$	$E.node = \text{new Node}('-', E_1.node, T.node);$
$E \rightarrow T$	$E.node = T.node;$
$T \rightarrow (E)$	$T.node = E.node;$
$T \rightarrow \text{num}$	$T.node = \text{new Leaf}(\text{num}, \text{num.val});$
$T \rightarrow \text{id}$	$T.node = \text{new Leaf}(\text{id}, \text{id.entry});$

- Nakon generisanja sintaksnog stabla, naknadnim prolaskom kroz stablo mogu se dobiti informacije o čvorovima stabla te vršiti proizvoljna analiza ili generisanje koda.

Primjer na tabli

Primjer SDT za produkciju L-atributske definicije

```
S → A B C {  
    B.i = f(A.s);  
    B.s = h(B.i);  
    C.i = g(A.s, B.s);  
    C.s = C.i;  
    S.val = k(A.s, B.s, C.s)  
}
```



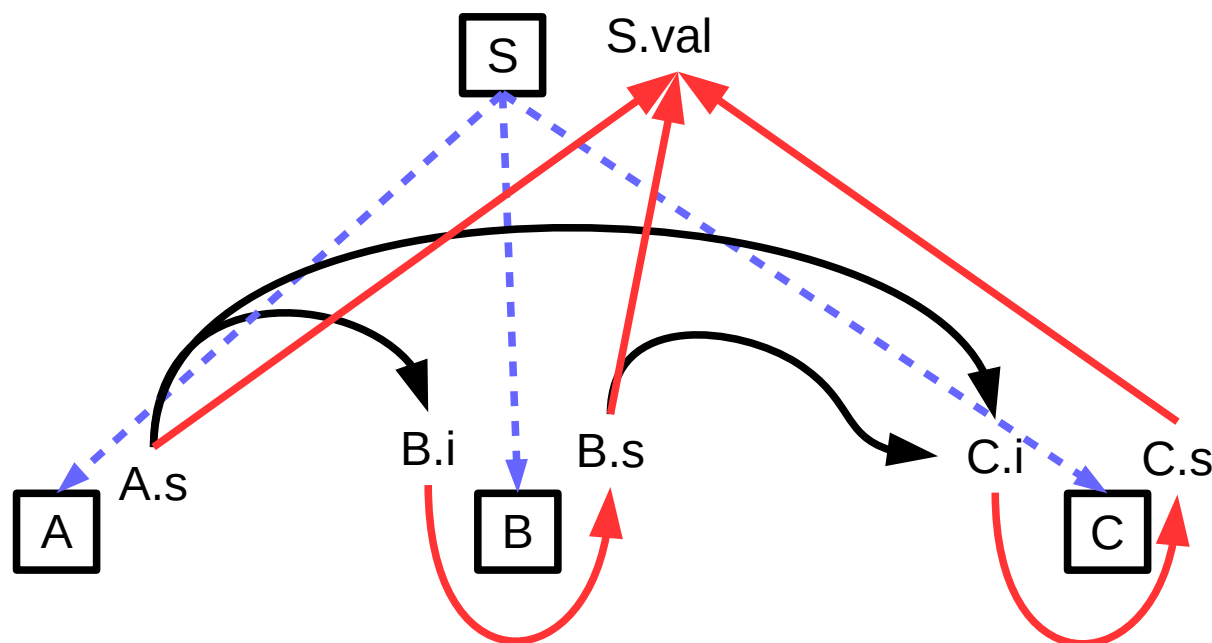
Primjer SDT za produkciju L-atributske definicije

- Radi preglednosti, naročito u pogledu redoslijeda izvršavanja akcija, semantičke akciju se mogu pisati unutar produkcije. Primjer sa prethodnog slajda:

$S \rightarrow A \quad \{ \quad B.i = f(A.s); \quad \}$

$B \quad \{ \quad B.s = h(B.i); \quad C.i = g(A.s, B.s); \quad \}$

$C \quad \{ \quad C.s = C.i; \quad S.val = k(A.s, B.s, C.s); \quad \}$



Implementacija L-atributske definicije bottom-up parserom

- Implementacija L-atributske definicije bottom-up parserom je problematična jer u vrijeme izvršavanja akcije unutar produkcije u kojoj računamo naslijeđene attribute, uopšte nemamo na steku neterminalni simbol čiji atribut računamo.
- Taj problem možemo riješiti ubacivanjem tzv. neterminala-markera sa epsilon-produkcijom i potrebnom semantičkom akcijom na mjestu gdje bi bila semantička akcija koja je u skladu sa SDT konstruisanim kao na prethodnim slajdovima.
- Primjer:

$$P \rightarrow \alpha \{ a \} \beta \{ b \} \Leftrightarrow \begin{array}{l} P \rightarrow \alpha \ M \ \beta \ \{ b \} \\ M \rightarrow \varepsilon \qquad \qquad \{ a \} \end{array}$$

- Unutar akcije neterminala-markera M pristupamo atributima koji se ne nalaze u njegovoj produkciji.
 - Pristup atributima se vrši direktno na elementima steka LR parsera.
 - Potreban je oprez!

Primjer: tipovi varijabli

$\text{line} \rightarrow \text{line decl}$
 $\text{line} \rightarrow \epsilon$
 $\text{decl} \rightarrow \text{TYPE vars ;}$
 $\text{vars} \rightarrow \text{var}$
 $\text{vars} \rightarrow \text{vars , var}$
 $\text{var} \rightarrow \text{ID} \quad \{ 1 \text{ ispod vrha steka} \}$

Kako zabilježiti tip varijable?

simboli:

?	?	TYPE	ID
---	---	------	----

sem. vr.:

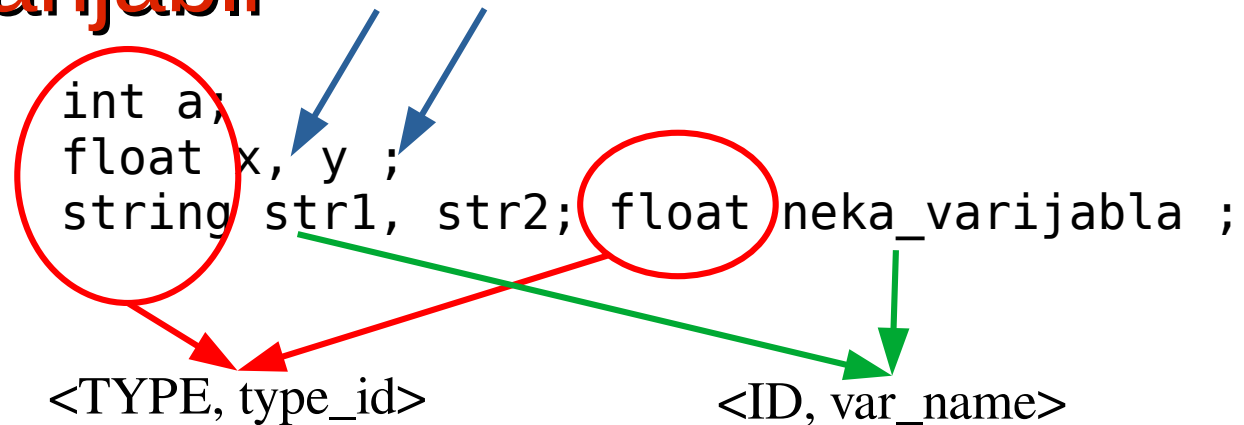
?	?	1	a
---	---	---	---

simboli:

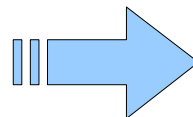
TYPE	vars	,	ID
------	------	---	----

sem. vr.:

1	?	?	a
---	---	---	---



$\text{line} \rightarrow \text{line decl ;}$
 $\text{line} \rightarrow \epsilon$
 $\text{decl} \rightarrow \text{TYPE vars ;}$
 $\text{vars} \rightarrow \text{var}$
 $\text{vars} \rightarrow \text{vars , M var}$
 $\text{var} \rightarrow \text{ID} \quad \{ 1 \text{ ispod vrha steka} \}$
 $\text{M} \rightarrow \epsilon \quad \{ 3 \text{ ispod vrha steka} \}$



simboli:

TYPE	vars	,	M	ID
------	------	---	---	----

sem. vr.:

1	?	?	1	a
---	---	---	---	---